任课教师:

江 苏 大 学 试 题 答 案

(2025–2026 学年度第 1 学期)　A 卷 ☑/ B 卷 ☐

课程名称 复变函数与积分变换　开课学院 数学科学学院

使用班级 理工科各专业　考试日期 2025 年 11 月 5 日

题　　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核查人签名
得　　分										
阅卷教师										

姓名　学号　专业、班级　学生所在学院

一、填空题（共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分）

1. 当 $z=\dfrac{1-i}{1+i}$ 时, $|z^{2025}+z^{2026}|=$ $\sqrt{2}$.

2. 复数 $z=\sin\dfrac{\pi}{3}-i\cos\dfrac{\pi}{3}$ 的指数形式为 $e^{-\frac{\pi}{6}i}$.

3. 若 $\ln z=\dfrac{\pi}{2}i$, 则 $z^2=$ -1.

4. 函数 e^{i2z} 的最小正周期为 π.

5. 函数 $f(z)=\dfrac{e^z}{z^4+1}$ 在复平面上的全部奇点为 $e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}},k=0,1,2,3$ 或 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\pm i\frac{\sqrt{2}}{2}$.

6. 函数 $f(z)=\dfrac{1}{\cos z}$ 在点 $z=0$ 处泰勒展式的收敛半径 $R=$ $\dfrac{\pi}{2}$.

7. 积分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t+1)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t$ 的值为 $e^{j\omega}$.

8. 设 $\mathscr{F}[f(t)]=\dfrac{2}{j\omega}$, 则 $\mathscr{F}[f(t+1)]$ 为 $\dfrac{2}{j\omega}e^{j\omega}$.

9. 设 $\mathscr{F}[f(t)]=\dfrac{1}{1+\omega^2}$, 则 $\mathscr{F}\left[e^{jt}f(t)\right]$ 为 $\dfrac{1}{1+(\omega-1)^2}$.

10. $\mathscr{L}\left[\displaystyle\int_0^t\sin t\,\mathrm{d}t\right]=$ $\dfrac{1}{s\,(s^2+1)}$.

二、（7 分） 设 $f(z)=x^2+y^2+i(2x+y)$, 其中 $z=x+iy$. 试确定 $f(z)$ 在何处可导, 何处解析.

解. 设 $u = x^2 + y^2, v = 2x + y$.

$u_x = 2x, \quad u_y = 2y, \quad v_x = 2, \quad v_y = 1.$ ……2 分

由 C-R 方程 $\begin{cases} 2x = 1 \\ 2y = -2 \end{cases}$, 解得 $x = \dfrac{1}{2}, y = -1.$ ……3 分

因此函数 $f(z)$ 仅在 $z = \dfrac{1}{2} - i$ 处可导, 处处不解析. ……2 分

三、（8 分） 证明: $u(x, y) = e^x \cos y + 2xy$ 为调和函数, 并求满足 $f(0) = 1$ 的解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

解. (1) $u_x = e^x \cos y + 2y, \quad u_{xx} = e^x \cos y,$

$u_y = -e^x \sin y + 2x, \quad u_{yy} = -e^x \cos y.$

由于 $u_{xx} + u_{yy} = e^x \cos y - e^x \cos y = 0$, 故 $u(x, y)$ 为调和函数. ……3 分

(2) $f'(z) = u_x - iu_y = e^x \cos y + 2y - i(-e^x \sin y + 2x) = e^z - 2iz$ ……2 分

$f(z) = \int f'(z)\,\mathrm{d}z = e^z - iz^2 + c$ ……2 分

由 $f(0) = 1$ 得 $c = 0$, 故 $f(z) = e^z - iz^2$ ……1 分

或者 $f(z) = (e^x \cos y + 2xy) + i(e^x \sin y - x^2 + y^2)$

四、（8 分） 将函数 $f(z) = \dfrac{5 - z}{z^2 - z - 2}$ 在 $|z| < 1$ 与 $1 < |z| < 2$ 内展开成洛朗级数.

解. $f(z) = \dfrac{1}{z - 2} - \dfrac{2}{z + 1}$

(1) 当 $|z| < 1$ 时,

$$f(z) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} - \frac{2}{1 + z} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} z^n - 2\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$ ……4 分

(2) 当 $1 < |z| < 2$ 时,

$$f(z) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} - \frac{2}{z} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} z^n - 2\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{n+1}}$$ ……4 分

五、（7 分） 设函数 $f(z) = z \cot z$, 试求

(1) $f(z)$ 在复平面上的所有孤立奇点, 并判断其奇点类型;

(2) $f(z)$ 在这些孤立奇点处的留数.

解. (1) $z = 0$ 为函数的可去奇点, $z = k\pi$ $(k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 为一阶极点 ……2 分

(2) $\operatorname{Res}[f(z), 0] = 0,$ ……2 分

当 $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 时, $\operatorname{Res}[f(z), k\pi] = \left.\dfrac{z \cos z}{\sin' z}\right|_{z=k\pi} = k\pi$ ……3 分

六、计算下面的积分，闭曲线均取逆时针方向（每小题 5 分，共 20 分，要有必要步骤）

1. 设 C 是从原点到 $1-i$ 的线段，计算积分 $\int_C \left(z^2+\overline{z}\right)\mathrm{d}z$.

解. 设 C 的参数方程为 $z(t)=(1-i)t,\ t:0\to 1,$ ……1 分

$$\text{原式}=\int_0^1\left[(1-i)^2t^2+(1+i)t\right](1-i)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}-\frac{2}{3}i$$ ……4 分

2. $\displaystyle\int_{|z|=1}(z\sin z+\overline{z})\,\mathrm{d}z$

解. $$\text{原式}=\int_{|z|=1}\overline{z}\,\mathrm{d}z$$ ……2 分

$$=\int_{|z|=1}\frac{1}{z}\,\mathrm{d}z=2\pi i$$ ……3 分

3. $\displaystyle\int_{|z|=\pi}\frac{\sin z}{z(z-1)^2}\,\mathrm{d}z$

解. $f(z)=\dfrac{\sin z}{z(z-1)^2}$ 在 $|z|<\pi$ 内的奇点为可去奇点 $z=0$，二阶极点 $z=1$.

$$\mathrm{Res}\,[f(z),0]=0$$ ……2 分

$$\mathrm{Res}\,[f(z),1]=\left(\frac{\sin z}{z}\right)'\Big|_{z=1}=\cos 1-\sin 1$$ ……2 分

$$\text{原式}=2\pi i\,(\cos 1-\sin 1)$$ ……1 分

4. $\displaystyle\int_0^{+\infty}te^{-t}\sin t\,\mathrm{d}t$

解. $$\text{原式}=\mathscr{L}\,[t\sin t]_{s=1}=-\left(\mathscr{L}\,[\sin t]\right)'_{s=1}$$ ……2 分

$$=-\left(\frac{1}{s^2+1}\right)'_{s=1}=\frac{2s}{(s^2+1)^2}\Big|_{s=1}=\frac{1}{2}$$ ……3 分

七、（10 分） 设函数 $f(t)=\begin{cases}1-|t|, & |t|\leqslant 1\\ 0, & |t|>1\end{cases}$，求 $f(t)$ 的傅里叶变换，以及傅里叶积分表达式.

解. (1) $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t$ ……1 分

$$=\int_{-1}^{1}(1-|t|)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \qquad \cdots\cdots 2\text{ 分}$$

$$=2\int_{0}^{1}(1-t)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t=\frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2} \qquad \cdots\cdots 2\text{ 分}$$

(2) $f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega$ ……2 分

$$=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\frac{1-\cos\omega}{\omega^2}\cos(\omega t)\,\mathrm{d}\omega \qquad \cdots\cdots 3\text{ 分}$$

八、（10 分） 利用拉普拉斯变换求解方程

$$\begin{cases} y''+2y'-3y=e^{-t}\\ y(0)=0,\ y'(0)=0\end{cases}.$$

解. 设 $\mathscr{L}[y(t)]=Y(s)$,

$$s^2Y(s)+2sY(s)-3Y(s)=\frac{1}{s+1} \qquad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$Y(s)=\frac{1}{(s+1)(s+3)(s-1)}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{s+1}+\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{s+3}+\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{s-1} \qquad \cdots\cdots 2\text{ 分}$$

$$y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(s)]=-\frac{1}{4}e^{-t}+\frac{1}{8}e^{-3t}+\frac{1}{8}e^{t}. \qquad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$